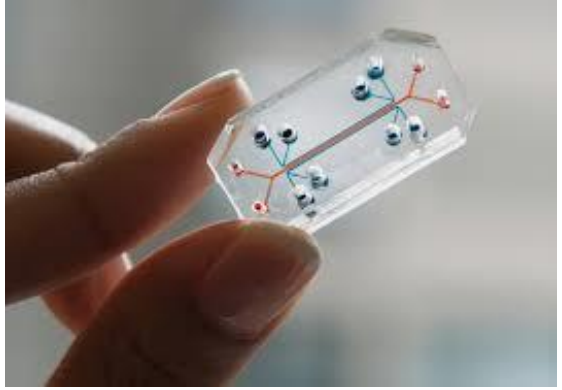


Metody zjišťování a predikce toxicity látek



Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JČU
Katedra chemie
Laboratoř analytické chemie

Úvod

základní způsoby zjišťování a posuzování toxických vlastností látek

- experimentální toxikologie – široká škála metod a experimentálních modelů
- testování na zvířatech *in vivo*
- *in vitro* metody zkoumání interakcí mezi cizorodými látkami a živými organismy
- epidemiologické studie
- predikční metody zkoumající vztahy mezi chemickou strukturou a biologickým účinkem
- legislativní předpisy – četné a rychle se měnící
- závazné standardizované postupy pro testování i vyhodnocování

1. Testy akutní toxicity

- první krok ke zjišťování toxicity látek
- cíl – zjistit **dávkovou závislost pro akutní účinek testované látky**
- hledá se závislost účinku na dávce - procentuální podíl jedinců v daném souboru, u kterých se příslušný účinek projevil v závislosti na logaritmu dávky

smysl testů akutní toxicity:

- získat základní údaje o charakteru a míře působení látek na organismus
- získávání kvantitativních údajů o řadě toxických projevů
- mortalita - letální účinek – vyjádřeno jako medián letální dávky – LD_{50}
- LD_{50} – dávka, která po jednorázovém podání usmrtí 50 % testovaných zvířat
- nemohou postihnout reálnou dlouhodobou expozici

Stanovení letální dávky LD_{50} a letální koncentrace LC_{50}

mortalita – způsob testování:

- hlodavci – potkani, myši, morčata
- podání perorální, transdermální, inhalace, injekční – intravenosní, intramuskulární, subkutánní

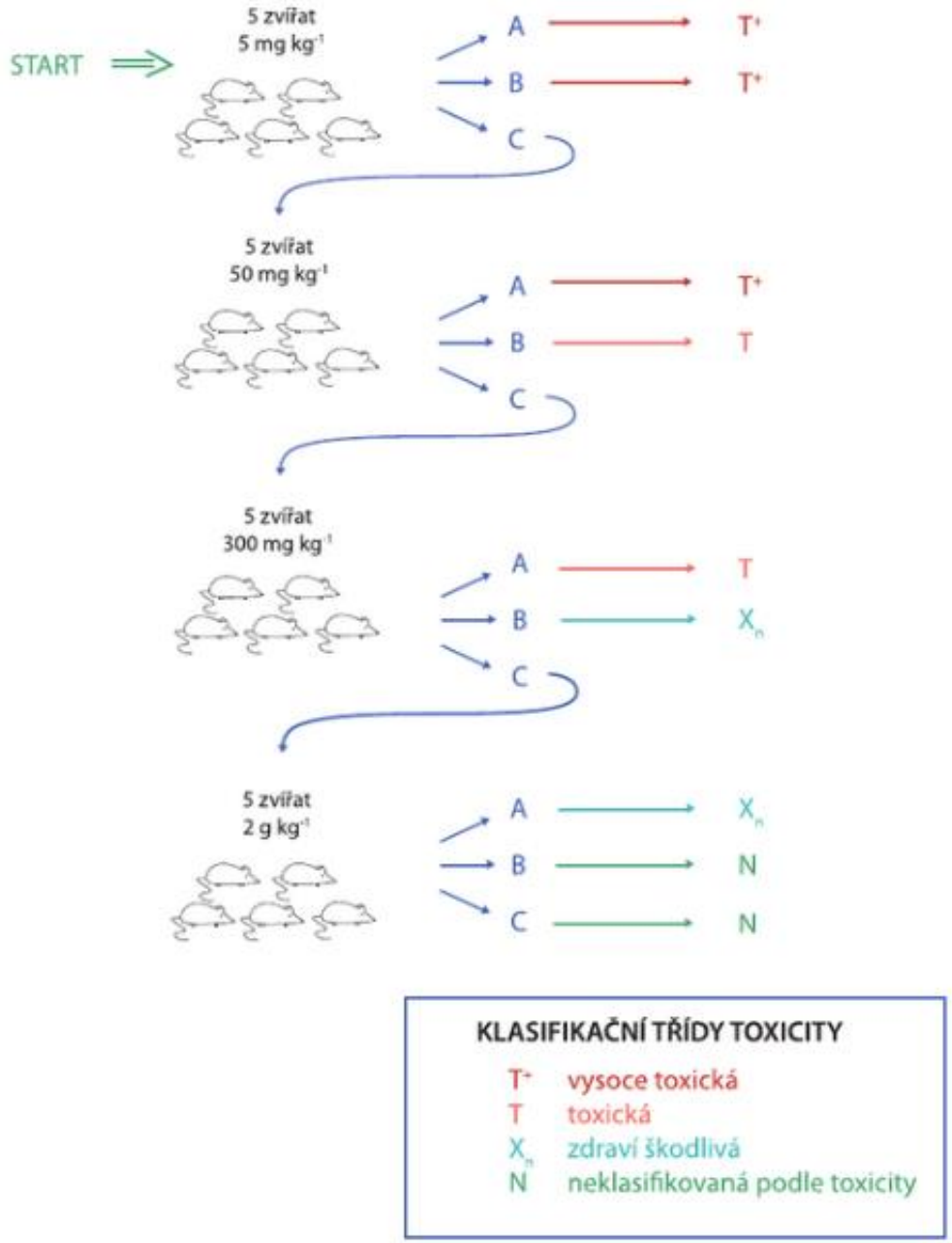
LD_{50}:

- několik skupin testovaných zvířat
- tři různé dávky, jednorázové
- po podání látky – 2 týdny pozorování zvířat – akutní účinky toxických látek nemusí být smrtící a přesto mohou být vážné a ireversibilní

LC_{50}:

- důležitá doba expozice – nutný časový údaj

Metoda fixní dávky



- metoda neumožňuje stanovit LD_{50}
- pro účely klasifikace látek dle toxicity
- šetrnější k experimentálním zvířatům

A – minimálně dvě zvířata uhynou

B – uhyne jedno zvíře nebo nejméně jedno vykazuje zjevné známky toxicity

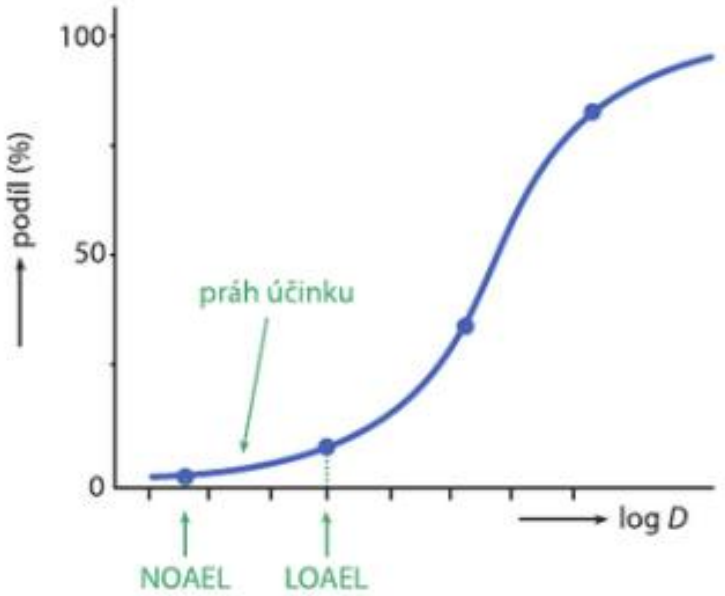
C – žádné zvíře neuhyne ani nevykazuje zjevné známky toxicity

2. Subchronické testy

cíl – zjistit **dávkovou závislost opakované expozice škodlivým látkám** a **charakter** jejich **působení na cílové orgány**

- 14 – 90 dní (2 – 4 týdny subakutní testy)
- 10 – 20 zvířat obou pohlaví pro každou dávkovou hladinu
- min. 3 dávkové hladiny (vhodná volba), jedna skupina neexponována (nebo podáváno medium – rozpouštědlo)
- pozitivní kontrolní skupina
- vyhodnocování různých druhů toxických odpovědí:
  - ztráta tělesné hmotnosti nebo snížení přírůstku
  - vhodně zvolené biochemické parametry – hematologické, obsah biologicky významných iontů v séru a jejich rovnováha, aktivita enzymů v séru nebo v plasmě, indikátory genotoxického účinku – stanovení DNA-aduktů v bílých krvinkách, ve vzorcích tkání, …
  - pozorování změn v chování zvířat
- po ukončení experimentu – utracení zvířat a histopatologické prozkoumání – informace, na které orgány daná látka působí
- NOAEL – no observed adverse effect level
- LOAEL – the lowest observed adverse effect level
- práh účinku - threshold

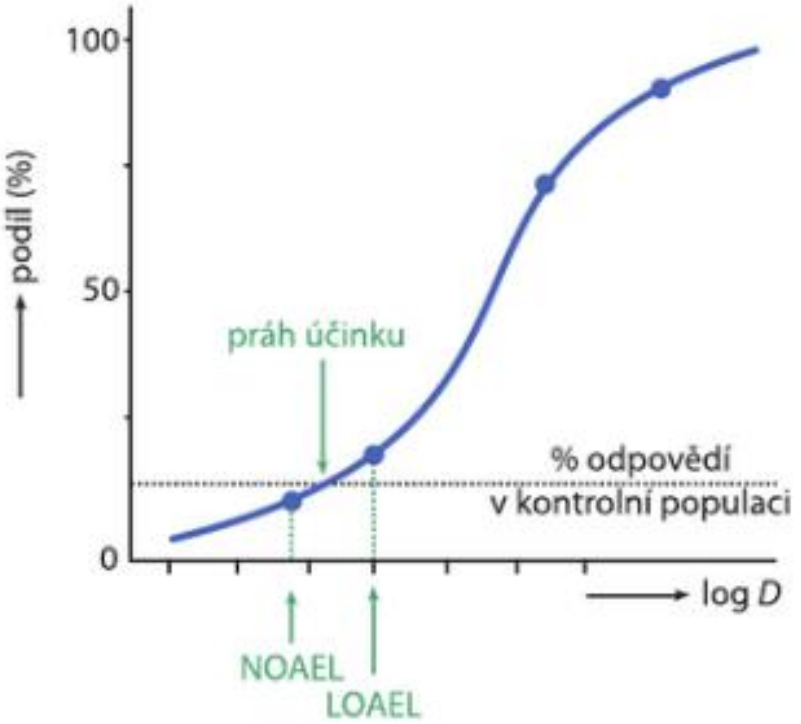
Dávková závislost pro subchronické experimenty:



3. Chronické testy

- chronické působení – účinek může být kumulován, při stejné celkové dávce se může rozložením do delšího časového intervalu dokonce zvýšit (genotoxické karcinogeny)
- délka: u potkana 2 roky, u myší 6 měsíců
- způsob dávkování – volba dle pravděpodobné cesty vstupu testované látky v lidské populaci
- volba dávkové/koncentrační hladiny
- MTD – maximální tolerovaná dávka – dávka, která v 90denním subchronickém experimentu vyvolala slabý, ale měřitelný pokles tělesné hmotnosti -> 3 dávkové hladiny + kontrolní skupina

Dávková závislost pro chronické experimenty:



4. Testy karcinogenity – zvláštní a důležitá skupina testů chronického působení látek

cíl – **identifikovat látky**, které u zvířat vyvolávají novotvary nebo přímo zhoubné nádory a získat podklady pro **stanovení přijatelných denních dávek** (acceptable daily intake, **ADI**)

- dlouhodobé podávání testované látky na 3 až 4 dávkových hladinách (volba dle MTD)
- pro každou hladinu nejméně 100 zvířat + kontrolní skupina
- sledovány projevy chronické toxicity, pitva uhynulých zvířat, po ukončení testu utracení všech zvířat a histopatologické stanovení počtu novotvarů a jejich typů v jednotlivých orgánech
- výsledek *in vivo* testů – frekvence výskytu novotvarů v závislosti na dávce
- interpretace výsledků náročná - může dojít k zatížení mnoha matoucími faktory (někdy dvě kontrolní skupiny, epigenetické efekty)
- risk assessment – good laboratory practice

4. Testy karcinogenity

látka --> epidemiologická studie --> lidský karcinogen --> karcinogenní i na hlodavcích

významná výjimka – ethanol

- u alkoholiků epidemiologicky prokázána zvýšená incidence rakoviny
- ve studiích karcinogenity na zvířatech ethanol negativní
- vysvětlení: společné působení ethanolu s genotoxickými karcinogeny; ethanol indukuje enzymy, které odpovědné za metabolickou aktivaci karcinogenů a naopak inhibuje detoxikaci

Testy karcinogenity - negativa

- chronické testy na karcinogenitu – dávky až na úrovni MTD – tyto dávkové hladiny v chronickém experimentu obvykle výrazný toxický účinek
- časová náročnost, nákladnost, velký počet zvířat

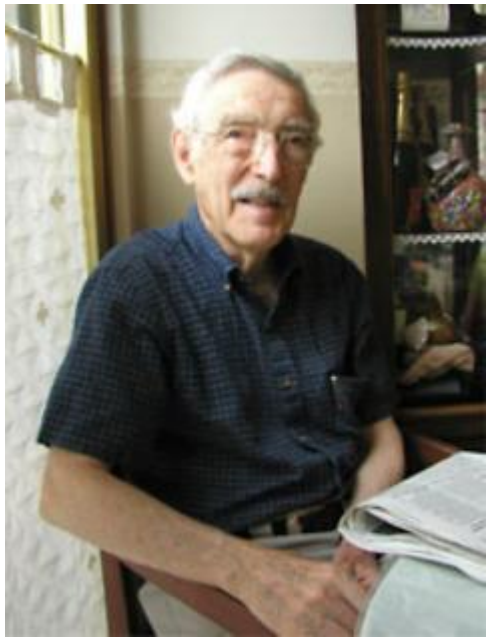
5. Epidemiologické studie

- zkoumají míru **rizika nemoci** nebo **úmrtnost** na určitou nemoc **v populaci exponované** určité látce **ve srovnání s neexponovanou populací**
- nepatří mezi metody experimentální toxikologie, ale umožňuje zkoumat nepříznivé účinky chronicky působících látek v reálných životních situacích přímo na lidské populaci
- + nepotřebují experimentální model, nepřenáší se data z modelu na člověka
- - nikdy není možno přesně určit dávku a separovat matoucí vlivy
- **kohortní studie** – sledování změn ve vybrané skupině za dlouhé časové období (expozice určité látce, kontrolní skupina)
- **případové studie** – skupina jedinců s určitou nemocí se srovnává s kontrolní skupinou zdravých jedinců s cílem identifikovat rizikové faktory
- **průřezové studie** – popis vztahu nemoc – faktory
  (dotazník, lékařské vyšetření funkce plic, respirační onemocnění - souvislosti)

6. Metody *in vitro*

- nejvýznamnější zdroj poznatků v moderní toxikologii
- na různých úrovních zkoumají interakce chemických látek s živými organismy
- zjednodušené modely (biomolekuly, subcelulární preparáty, buněčné preparáty, izolované orgány nebo jejich řezy) – z pokusných zvířat, lidský biologický materiál (krevní preparáty, nádorové buňky)
- metody genetického inženýrství (biosyntéza lidského proteinu mikroorganismem)
- role analytické chemie pro toxikologické experimenty

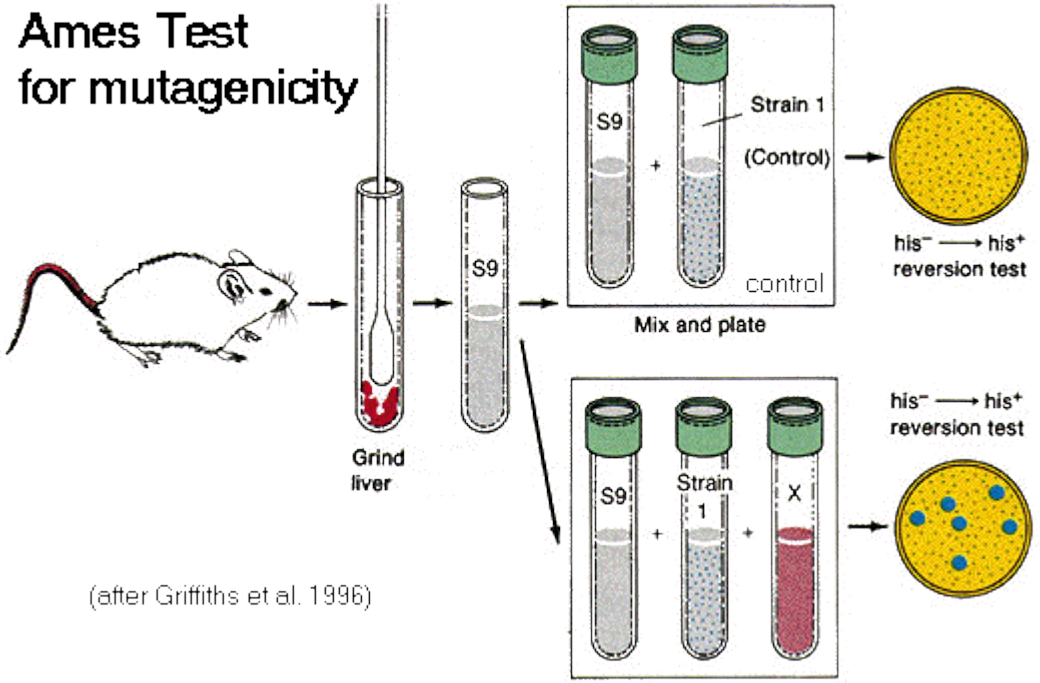
Bruce N. Ames

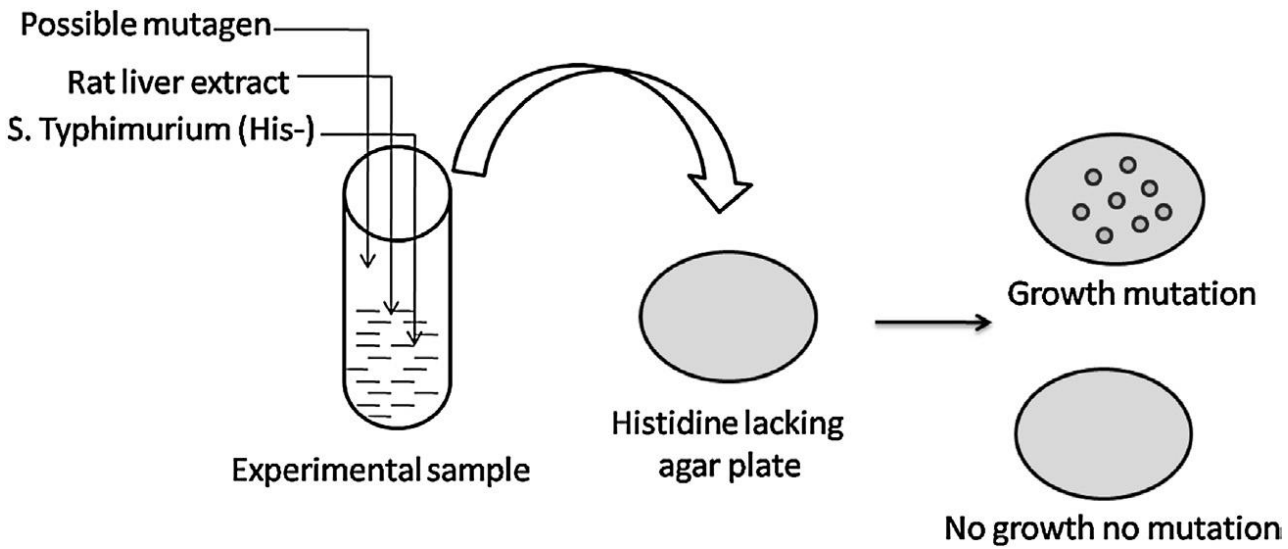


- testy mutagenity – Amesův test na bakteriích – rychlá orientační metoda pro vytipování karcinogenních látek
- mutagenita je rozhodujícím faktorem v iniciaci procesu karcinogenese, ale samotná iniciace k úplnému vývoji rakoviny nestačí
- mutagenita není nutnou podmínkou karcinogenity (epigenetické karcinogeny nepůsobí genotoxicky)

Amesův test

- mutantní kmen bakterií – není schopen biosyntetizovat histidin – nemůže růst na půdách, které tuto AMK neobsahují
- testovaná látka – přidává se k živné půdě bez histidinu a sleduje se růst kolonií Salmonelly – pokud má látka mutagenní účinek - - > zpětná mutace mutantů – zpětně zmutované bakterie mohou na půdě bez histidinu růst
- počet kolonií Salmonelly = míra mutagenního potenciálu testované látky
- modifikovaný Amesův test – mutagenita aktivních metabolitů (přídavek frakce s enzymy)

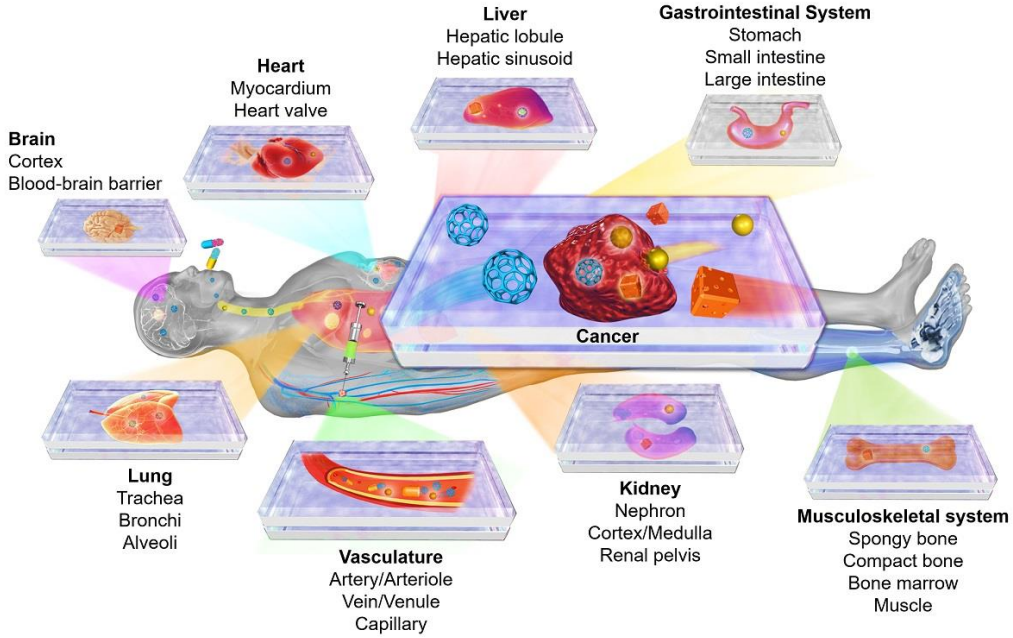




Organs-on-chips systémy (OOC)

Uvedení do problematiky:

- zkuste si v prohlížeči zadat: organs on chips toxicology
- určitě najdete mnoho informací, trošku je prostudujte



OOC systémy:

- primárně vyvinuty pro vývoj a testování léků – kmenové, rakovinné buňky
- umožňují vývoj léků „na míru“ – tělesné buňky pacienta – odběr, laboratorní růst, testování léků na buňkách konkrétního pacienta, bez ovlivnění organismu pacienta – vývoj a optimalizace terapie
- environmentální toxikanty – OOC umožňují porozumět chování toxikantu a jeho metabolitů v lidském těle

Organs-on-chips systémy (OOC)

HLEDAT CHAT

Organ-on-a-chip technology is a promising field in toxicology. It involves creating microchips that mimic the microarchitecture and functions of living human organs [1]. This technology can be used to assess the toxicity of various substances, including particulate matter [2] and drugs [3].

For instance, researchers have developed a lung-on-a-chip to study the effects of airborne particulates on respiratory health [2]. Traditional methods of health assessment, such as cell culture or animal experiments, often do not correlate with clinical findings or actual human reactions [2]. The lung-on-a-chip model provides a more precise experimental model by integrating microfluidic-based cell culture technology, which offers high-precision measurement and a more physiologically relevant context [2].

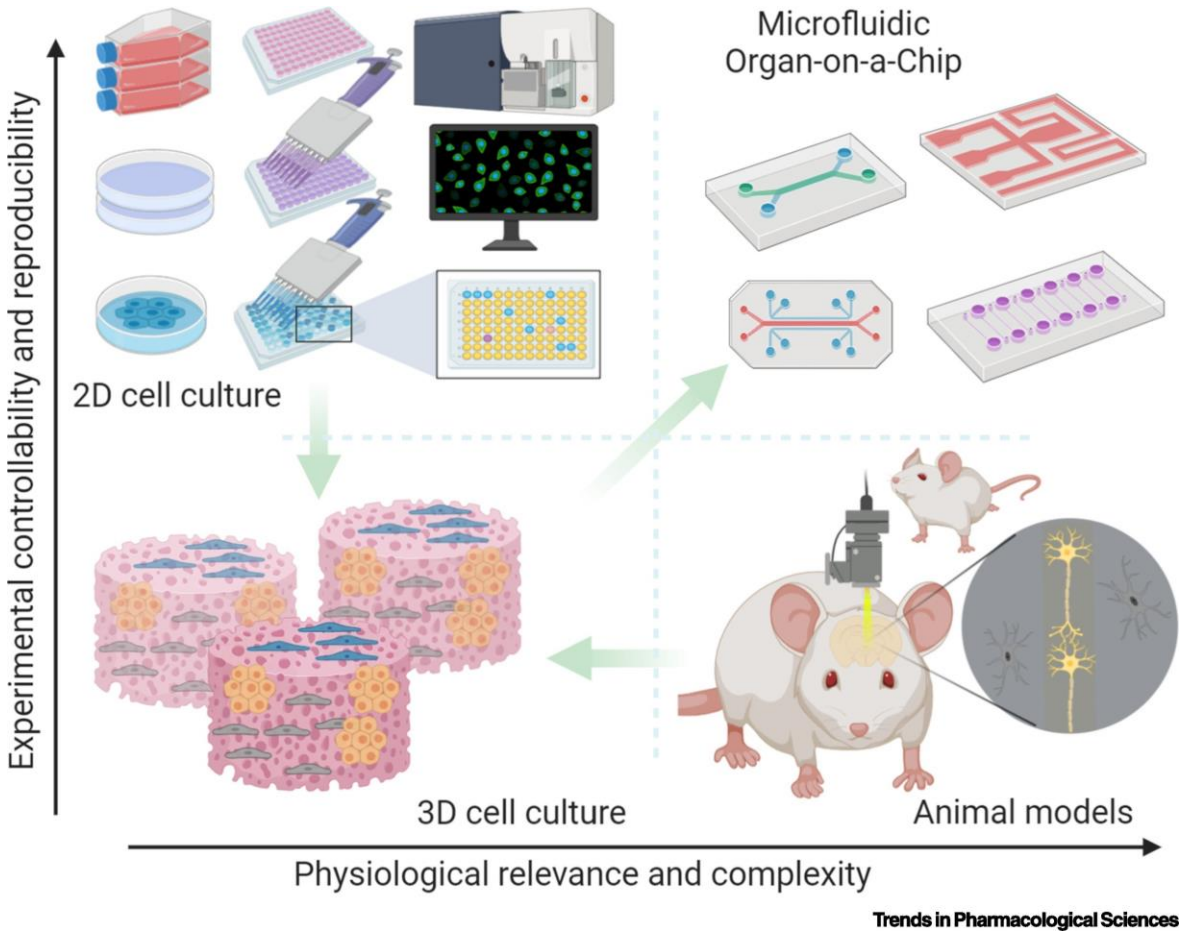
Similarly, liver organ-on-chip models have been developed for toxicity studies and risk assessment [4]. The liver plays a pivotal role in metabolism and detoxification, and it's continuously exposed to a wide range of compounds that can cause hepatotoxicity [4]. Liver organ-on-chip models have shown promising results by reproducing the in vivo behavior of the liver, providing a controlled physiological micro-environment, and mimicking in vivo cellular metabolic responses [4].

These organ-on-a-chip models are expected to improve our understanding of how physiological reactions are caused and the changes and damages associated with cellular and molecular mechanisms [2] [4]. They also have the potential to aid in the development of future pollution control strategies and improve the accuracy of toxicity studies [2] [4].

Další informace: 1. wyss.harvard.edu | 2. frontiersin.org | 3. emulatebio.com | 4. pubs.rsc.org | +1 další

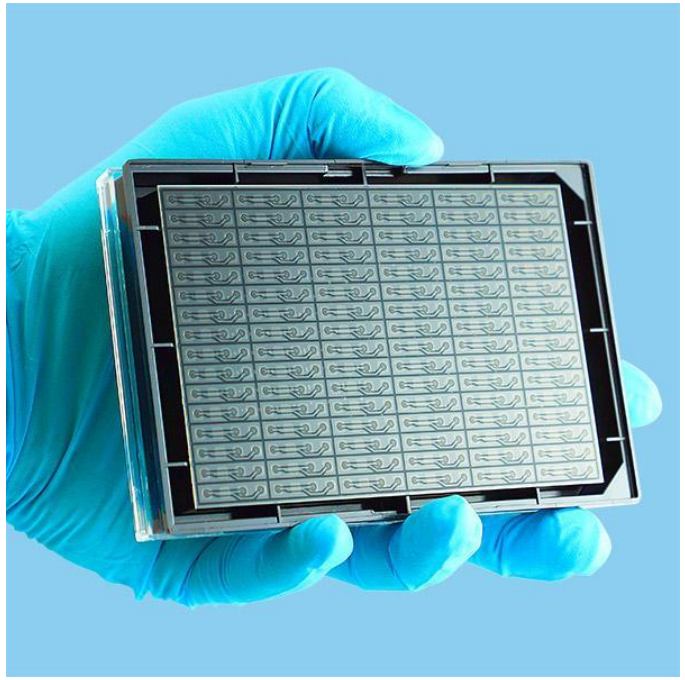
1 z(e) 30 responses

Modely před OOC systémy



- zvířecí modely – X mezidruhové rozdíly, časová náročnost, cena, etický pohled
- 2D buněčné kultury – X nedostatek fyzikálních a imunitních interakcí
- orgánové řezy – tenké pláty tkáně – umožňují mezidruhové srovnávání, citlivost na toxikanty, X omezená životaschopnost, nejsou možné dlouhodobé studie

Organs-on-chips systémy (OOC) – Environmentální toxikanty



- řada různých mikrofluidních systémů, mikrofluidní kanálky, mikrofluidní síť kanálků
- simulace tkání a účinků toxických látek na tyto modelové tkáně
- kultivace buněk v mikrofluidních kanálcích/destičkách
- umožňují studovat mezibuněčné interakce a interakce buňka - mimobuněčné prostředí
- inkorporace tokových komponent
- proud tekutiny – vznik mechanických sil – umožnění vzniku gradientu, zachování mezibuněčných interakcí
- možnost propojení OOC do sítě napodobující lidské tělo – využití pro toxikologické studie, studium metabolismu a osudu cizorodých látek v organismu, studium mezi-orgánových vztahů
- umožňují porozumět chování toxikantu a jeho metabolitů

7. Predikční metody, SAR a QSAR

Lze předvídat na základě struktury látky její vlastnosti, biologickou aktivitu?

biologická aktivita:

- interakce malých molekul cizorodých látek s mnohem komplikovanějším biologickým systémem vybaveným mnoha homeostatickými zpětnými vazbami
- biologická aktivita a toxicita je zakódována ve struktuře látky

vytipování toxických látek:

- přítomnost elektrofilních reakčních center v molekule / jejím metabolitu
- například - elektrofily reagují s Nu centry v biologických makromolekulách -> kovalentní vazba -> změna struktury

Varovná návěští v chemické struktuře

- fyziologické podmínky – neplatí jednoduchý vztah mezi silou elektrofilu a reaktivitou s DNA
- podmínka – schopnost látky proniknout až k cílové molekule DNA, tedy vyladěná reaktivita
- silné elektrofily – fyziologické pH – rychlá reakce s vodou

- toxikofor – strukturní prvek odpovědný za toxické účinky látky

α-bromkarbonylové seskupení

$BrCH_2CO$-

- silné slzotvorné účinky

bromaceton, α-bromacetofenon, estery kyseliny bromoctové

deriváty kyseliny **fosfonové** a **fosforečné**

- inhibitory cholinesterasy
- nervově paralytické bojové látky – sarin, soman, tabun
- pesticidy – malanthion, dichlorvos

QSAR – *quantitative structure-activity relationships*

- metodologie pro získávání kvantitativních korelačních vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou látky
- snaha předvídat/předpovídat velikost účinku látek pouze na základě vhodně zvolených parametrů struktury
- lipofilita – vlastnost kriticky ovlivňující distribuci látek k cílovým receptorovým strukturám

  (fázová rozhraní – vodná fáze (mezibuněčná tekutina, cytoplasma) a organická fáze (buněčné a jaderné membrány))
- parametr lipofility – obvykle – rozdělovací koeficient oktanol – voda (P_{OV})
- elektronové a sterické vlastnosti látky (tvar molekuly, rozložení elektronových hustot)
- závislost biologické aktivity – funkční závislost na parametru lipofility, elektronové hustoty a sterické náročnosti